แบบฝึกหัดที่ 4.1
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 168–179

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก การทดลองสุ่ม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 170

การทดลองสุ่ม คือการกระทำที่รู้ว่าผลลัพธ์อาจเป็นอะไรได้บ้าง แต่บอกไม่ได้แน่นอนว่าแต่ละครั้งจะเกิดผลลัพธ์ใด

ตัวอย่าง การทอดลูกเต๋า 1 ลูก เป็นการทดลองสุ่ม
เพราะรู้ว่าอาจได้แต้ม 1–6 แต่บอกไม่ได้แน่นอนว่าจะได้แต้มใด

1. การกระทำต่อไปนี้เป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ เพราะเหตุใด

1) หมุนวงล้อที่แบ่งเป็น 5 ช่องเท่ากัน 1 ครั้ง
เป็น / ไม่เป็น เพราะผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ..... แต่บอกไม่ได้แน่นอนว่า .....

.....

2) ครูประจำชั้นเลือก ด.ช.ภูมิ เป็นหัวหน้าห้อง

.....

.....

3) สุ่มหยิบลูกอม 1 เม็ด จากถุงทึบที่มีลูกอม 3 รส

.....

.....

4) หยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องที่มีลูกบอลสีแดงทั้งหมด 6 ลูก แล้วดูสี

.....

.....

ชุด ข ผลลัพธ์และเหตุการณ์ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 177, 178 และ 179

เหตุการณ์ คือผลลัพธ์บางส่วนที่สนใจจากผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม ใช้ตารางหรือแผนภาพต้นไม้ช่วยเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดให้ครบ

ตัวอย่าง โยนเหรียญ 2 เหรียญ ผลลัพธ์ทั้งหมด คือ HH, HT, TH, TT (4 แบบ)
เหตุการณ์ที่ได้หัวอย่างน้อย 1 เหรียญ คือ HH, HT, TH (3 แบบ)

2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง เติมผลบวกของแต้มลงในตาราง แล้วตอบคำถาม

ลูกที่ 1 \ ลูกที่ 2	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

1) ผลลัพธ์ทั้งหมดมีกี่แบบ (ช่วยเติม: $6 \times \square = \square$)

.....

.....

2) เหตุการณ์ที่ผลบวกเท่ากับ 8 มีผลลัพธ์อะไรบ้าง

.....

.....

3) เหตุการณ์ที่ได้แต้มเหมือนกันทั้งสองลูก มีกี่แบบ

.....

.....

3. สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ จากกล่องที่มีสลากหมายเลข 1 ถึง 20 จงเขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1) ได้หมายเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะ

.....

.....

2) ได้หมายเลขที่เป็นพหุคูณของ 4

.....

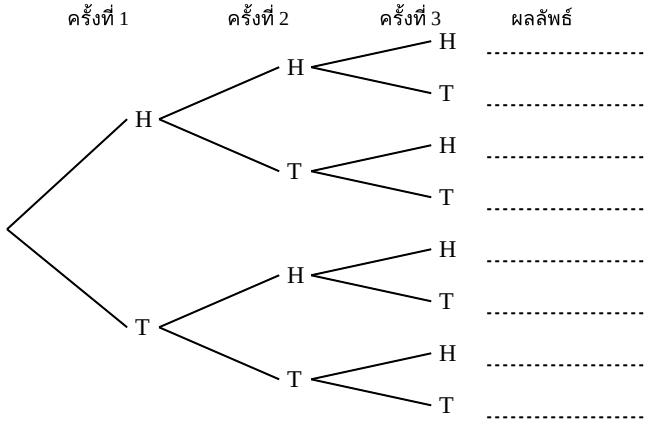
.....

3) ได้หมายเลขที่เป็นตัวประกอบของ 20

.....

.....

4. โยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง (H แทนหัว T แทนก้อย) เติมผลลัพธ์ในแผนภาพต้นไม้ แล้วตอบคำถาม



1) ผลลัพธ์ทั้งหมดมีกี่แบบ

.....

.....

2) เหตุการณ์ที่ได้หัว 2 ครั้งพอดี มีผลลัพธ์อะไรบ้าง

.....

.....

3) เหตุการณ์ที่ไม่ได้หัวเลย มีผลลัพธ์อะไรบ้าง

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.2
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 180–201

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ความน่าจะเป็นจากผลลัพธ์ที่มีโอกาสเกิดเท่า ๆ กัน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 188, 191 และ 194

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ = $\frac{n(E)}{n(S)}$ = จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ÷ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1

ตัวอย่าง ทอดลูกเต๋า 1 ลูก หาความน่าจะเป็นที่ได้แต้มมากกว่า 4
ผลลัพธ์ทั้งหมด 6 แบบ เหตุการณ์คือ 5, 6 มี 2 แบบ
ความน่าจะเป็น = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

1. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1) ผลบวกของแต้มเท่ากับ 7
ผลลัพธ์ทั้งหมด ..... แบบ เหตุการณ์มี ..... แบบ ความน่าจะเป็น = ...

2) ผลบวกของแต้มตั้งแต่ 10 ขึ้นไป

3) ผลคูณของแต้มเป็นจำนวนคู่

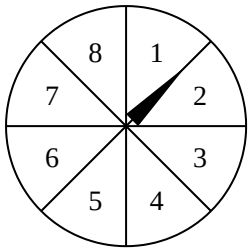
2. สุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ จากไพ่สำรับหนึ่งซึ่งมี 52 ใบ จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1) ได้ไพ่ K

2) ได้ไพ่โพแดง (♥)

3) ได้ไพ่ J, Q หรือ K

3. หมุนวงล้อที่แบ่งเป็น 8 ส่วนเท่ากัน 1 ครั้ง (เส้นแบ่งไม่นับ) จงหาความน่าจะเป็น



1) ลูกศรชี้ที่จำนวนเฉพาะ

.....

.....

2) ลูกศรชี้ที่จำนวนที่มากกว่า 5

.....

.....

ชุด ข การทดลองสุ่มหลายขั้น คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 189, 197 และ 199

การหยิบแบบไม่ใส่คืน: จำนวนสิ่งของในการหยิบครั้งต่อไปลดลง 1 ใช้แผนภาพต้นไม้หรือตารางนับผลลัพธ์ให้ครบ

ตัวอย่าง
กล่องมีลูกบอลแดง 1 ลูก ขาว 2 ลูก หยิบทีละลูก 2 ครั้ง ไม่ใส่คืน
ผลลัพธ์ทั้งหมด $3 \times 2 = 6$ แบบ ได้สีขาวทั้งสองครั้ง $2 \times 1 = 2$ แบบ ความน่าจะเป็น $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

4. กล่องทึบใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก และสีน้ำเงิน 3 ลูก สุ่มหยิบทีละลูก 2 ครั้ง โดยไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็น

1) ได้สีแดงทั้ง 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ทั้งหมด $5 \times$ ..... $=$ ..... แบบ แดงทั้งสองครั้ง $2 \times$ ..... $=$ ..... แบบ

2) ได้สีเดียวกันทั้ง 2 ครั้ง

3) ครั้งแรกได้สีน้ำเงิน และครั้งที่สองได้สีแดง

5. โยนเหรียญ 1 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 1 ลูก พร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็น

1) เหรียญขึ้นหัว และลูกเต๋าได้แต้มคู่

2) ลูกเต๋าได้แต้มที่เป็นพหุคูณของ 3

6. กล่อง A มีบัตรหมายเลข 1, 2, 3 และกล่อง B มีบัตรหมายเลข 1, 2, 4 สุ่มหยิบบัตรจากแต่ละกล่องกล่องละ 1 ใบ จงหาความน่าจะเป็น

1) ผลบวกของหมายเลขเป็นจำนวนคู่

2) ผลคูณของหมายเลขมากกว่า 4

.....

.....

3) ได้หมายเลข 2 อย่างน้อย 1 ใบ

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.3
การนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 202–206

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ตัดสินใจจากความน่าจะเป็น คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 204 และ 205

เปรียบเทียบความน่าจะเป็นของแต่ละทางเลือก แล้วเลือกทางที่มีความน่าจะเป็นมากกว่า เกมยุติธรรม เมื่อผู้เล่นทุกคนมีความน่าจะเป็นที่จะชนะเท่ากัน

ตัวอย่าง เกมโยนเหรียญ 1 เหรียญ ขึ้นหัว ก ชนะ ขึ้นก้อย ข ชนะ
ความน่าจะเป็นที่แต่ละคนชนะ = $\frac{1}{2}$ เท่ากัน จึงเป็นเกมที่ยุติธรรม

1. ตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมแสดงเหตุผลด้วยความน่าจะเป็น

1) เกมทอดลูกเต๋า 2 ลูก ถ้าผลบวกเป็นจำนวนคู่ ก ชนะ ถ้าผลบวกเป็นจำนวนคี่ ข ชนะ เกมนี้ยุติธรรมหรือไม่

ผลบวกเป็นจำนวนคู่มี ..... แบบ จาก 36 แบบ ความน่าจะเป็นที่ ก ชนะ = ... ที่ ข ชนะ = ...

.....

2) วงล้อที่ 1 มีหมายเลข 2, 3, 6, 8 วงล้อที่ 2 มีหมายเลข 4, 5, 7, 10 (แต่ละวงแบ่ง 4 ส่วนเท่ากัน) ถ้าต้องการให้ได้เลขคู่ ควรหมุนวงล้อใด

.....

.....

.....

3) กล่องใบที่ 1 มีลูกปิงปองสีขาว 3 ลูก สีส้ม 2 ลูก กล่องใบที่ 2 มีสีขาว 4 ลูก สีส้ม 4 ลูก เกมคือหยิบทีละลูก 2 ครั้งโดยไม่ใส่คืน ถ้าได้สีเดียวกันจะชนะ ควรเลือกกล่องใด

.....

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569